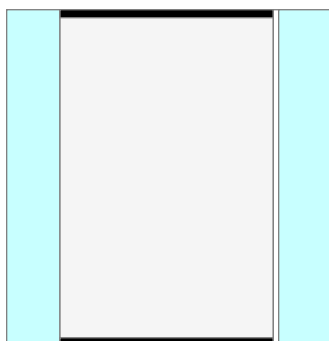


Composition du vitrage



Extérieur

Intérieur

4/16/4Fe + gaz

	Premier vitrage	Second vitrage
Gaz		Argon 90% 16.00mm
Couche		PLANITHERM ULTRA N
Premier verre	PLANILUX 4.00mm	PLANILUX 4.00mm
Couche		
Film		
Couche		
Second verre		
Couche		

Epaisseur et poids

Epaisseur nominale : **24.0 mm**
Poids : **20.0 kg/m²**

Facteurs lumineux (EN410-2011) :

Transmission : **80 %**
Réflexion extérieure : **12 %**
Réflexion intérieure : **12 %**

Facteurs énergétiques (EN410-2011) :

Transmission : **55 %**
Réflexion extérieure : **27 %**
Réflexion intérieure : **26 %**
Absorption A1 : **10 %**
Absorption A2 : **9 %**

Facteur solaire g : **0.63**
Shading coefficient : **0.72**

Transmission thermique (EN673-2011) - 0° par rapport à la position verticale

Ug : **1.1 W/(m².K)**



Ranche Guillaume
Poralu menuiserie
Bureau d'étude
Rue des bouleaux
01460

Port / France

Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Fax :
g.ranche@poralu.fr

0474762666
0474762826

CALUMEN® II est un logiciel de calcul des performances principales des vitrages telles que transmission lumineuse, facteur solaire ou coefficient d'isolation thermique. Les valeurs fournies par ce logiciel sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications. Elles ne peuvent être utilisées pour garantir les performances des produits.

Les valeurs sont données selon les normes EN410-2011 et EN673-2011. Les tolérances applicables sont définies selon la norme EN 1096-4 ou ISO9050. L'utilisateur doit néanmoins impérativement vérifier la faisabilité des produits associés, notamment en termes d'épaisseur et de teinte. De plus, il est de sa responsabilité de vérifier que la combinaison des vitrages satisfait aux exigences réglementaires au niveau national, local ou régional.

Calculation rules and functional output of Calumen II have been validated by TÜV Rheinland Quality Report 11923R-11-33705



• Calculation software
verified
• EN 410 and EN 673